Fiche pédagogique

Séance 15 · Série d'exercices — jointures, sous-requêtes, agrégations, fonctions de chaînes et de dates

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
4ème SI	120 min	SQL · HTML5 · CSS · JavaScript · PHP	15

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

SQL · BD
Base de données · Table / relation · Clé composée · Relation 1:1

PHP
Affichage simplifié

Jointures, sous-requêtes, agrégations
Consolider l'écriture des requêtes multi-tables et des agrégats.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- Séances 6, 14 et 7 (chaînes, tableaux en PHP)

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Même besoin, trois syntaxes : savoir traduire une opération de chaîne ou de date d'un langage à l'autre.
- Produire : Huit exercices d'agrégation et de regroupement, corrigés au tableau à mesure.
- Éviter : Mélanger les noms de fonctions PHP et JavaScript.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : Séances 6, 14 et 7 (chaînes, tableaux en PHP).	• Répondent aux questions	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
2 Mise en situation 10 min	Série d'exercices distribuée : chaque question est tirée d'un sujet d'examen ou d'un besoin réel du club (âges, dates d'inscription, initiales, tri alphabétique). Présenter les consignes : Huit exercices d'agrégation et de regroupement, corrigés au tableau à mesure.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
3 Constatations 90 min	COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX avec GROUP BY et HAVING ; fonctions de chaînes : CONCAT, UPPER, LENGTH en SQL ; strlen, substr, str_replace, explode en PHP ; length, charAt, indexOf, slice, toUpperCase en JavaScript ; date et strtotime en PHP, objet Date en JavaScript. Assister à la correction pour chaque élève ; Huit exercices sur les chaînes et les dates en PHP puis en JavaScript ; comparaison des deux syntaxes.	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • Base de données • Table / relation • Clé composée • Mélanger les noms de fonctions PHP et JavaScript. • Oublier que les indices de chaîne commencent à 0.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen

TRAVAIL À LA MAISON

Terminer la série ; les questions 13 à 16 seront ramassées.

Fiche pédagogique

Séance 16 · Devoir de contrôle n°2

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
4ème SI	120 min	SQL · HTML5 · CSS · JavaScript · PHP	16

Rappel · 5 min | Mise en situation · 10 min | Épreuve · 100 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

PHP–MySQL en situation
Évaluer la capacité à faire communiquer un formulaire, PHP et la base.

JavaScript de validation
Vérifier la maîtrise des requêtes multi-tables et des agrégats.

SQL : jointures, sous-requêtes, agrégats
Contrôler la qualité du code produit (lisibilité, contrôles, test).

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- Séances 7 à 15

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Barème : chaque partie est indépendante ; une partie non terminée ne doit pas empêcher de traiter les autres.
- Produire : Parties 1 et 2 sur machine, dans l'ordre choisi par l'élève.
- Éviter : Script PHP non testé faute de temps.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 5 min	Rappeler les consignes générales et le barème : Partie 1 : formulaire, contrôle de saisie, connexion, INSERT, UPDATE, DELETE, affichage et recherche. Partie 2 …	• Écoutent les consignes • Préparent la machine et le matériel	Sujet · copies · machine
2 Mise en situation 10 min	Distribuer le sujet ; répondre uniquement aux questions de forme.	• Lisent le sujet • Repèrent les parties et l'ordre de traitement	Sujet · copies · machine
3 Épreuve 100 min	Parties 1 et 2 sur machine, dans l'ordre choisi par l'élève. Partie 3 (SQL) sur la base d'examen, requêtes à écrire et à tester.	• Composent • Testent leur production • Gèrent leur temps	Sujet · copies · machine
4 Évaluation 5 min	Ramasser les copies et les fichiers ; recueillir les impressions à chaud.	• Enregistrent et rendent • Expriment les difficultés rencontrées	Sujet · copies · machine

TRAVAIL À LA MAISON

Aucun ; relire les fiches 7 à 15 avant la correction.